

Esercizio 1. Sia γ la circonferenza di centro 0 e raggio π orientata positivamente. Mostrare che

$$\int_{\gamma} \frac{z+2}{z^2(z^2+1)} dz = 0.$$

Soluzione. La funzione integranda $f(z) = \frac{z+2}{z^2(z^2+1)}$ possiede tre singolarità isolate:

- $z = 0$, che è un polo di ordine 2 (polo doppio);
- $z = i$ e $z = -i$, che sono poli semplici (ordine 1).

Poiché $|\pm i| = 1 < \pi$ e $0 < \pi$, tutte e tre le singolarità giacciono all'interno della curva di integrazione γ . Per il Teorema dei Residui si ha:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \left[\text{Res}(f, 0) + \text{Res}(f, i) + \text{Res}(f, -i) \right]$$

1. *Calcolo del residuo in $z = 0$ (polo doppio):*

$$\begin{aligned} \text{Res}(f, 0) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[z^2 \frac{z+2}{z^2(z^2+1)} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[\frac{z+2}{z^2+1} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 \cdot (z^2+1) - (z+2) \cdot 2z}{(z^2+1)^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-z^2 - 4z + 1}{(z^2+1)^2} = 1 \end{aligned}$$

2. *Calcolo del residuo in $z = i$ (polo semplice):* Utilizzando la formula $\frac{P(i)}{Q'(i)}$ con $Q(z) = z^4 + z^2 \implies Q'(z) = 4z^3 + 2z$:

$$\text{Res}(f, i) = \frac{i+2}{4i^3+2i} = \frac{2+i}{-4i+2i} = \frac{2+i}{-2i} = \frac{i(2+i)}{2} = -\frac{1}{2} + i$$

3. *Calcolo del residuo in $z = -i$ (polo semplice):*

$$\text{Res}(f, -i) = \frac{-i+2}{4(-i)^3+2(-i)} = \frac{2-i}{4i-2i} = \frac{2-i}{2i} = \frac{i(2-i)}{-2} = -\frac{1}{2} - i$$

Sommando i residui otteniamo:

$$\sum \text{Res} = 1 + \left(-\frac{1}{2} + i \right) + \left(-\frac{1}{2} - i \right) = 1 - 1 = 0$$

Dunque, l'integrale è nullo: $\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \cdot 0 = 0$.

Esercizio 2. Calcolare il seguente integrale reale:

$$\int_0^{2\pi} e^{3(\cos x + i \sin x)} \cos(x) dx.$$

Soluzione. Sfruttando l'identità di Eulero $\cos x + i \sin x = e^{ix}$, riscriviamo l'integrale come:

$$I = \int_0^{2\pi} e^{3e^{ix}} \cos(x) dx$$

Effettuiamo il cambio di variabile complessa sulla circonferenza unitaria $\gamma = \{|z| = 1\}$ ponendo $z = e^{ix}$. Di conseguenza abbiamo $dx = \frac{dz}{iz}$ e $\cos(x) = \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right)$. L'integrale diventa:

$$I = \int_{\gamma} e^{3z} \cdot \frac{1}{2} \left(z + \frac{1}{z} \right) \frac{dz}{iz} = \frac{1}{2i} \int_{\gamma} \left(\frac{e^{3z} z}{z} + \frac{e^{3z}}{z^2} \right) dz = \frac{1}{2i} \int_{\gamma} \left(e^{3z} + \frac{e^{3z}}{z^2} \right) dz$$

La funzione ha un'unica singolarità all'interno del disco unitario in $z = 0$:

- Il termine e^{3z} è olomorfo in tutto $\mathbb{C}$, quindi il suo integrale su linea chiusa è 0.
- Il termine $\frac{e^{3z}}{z^2}$ presenta un polo di ordine 2 in $z = 0$.

Troviamo il residuo di $\frac{e^{3z}}{z^2}$ isolando il coefficiente del termine $1/z$ tramite lo sviluppo in serie di Taylor di e^{3z} :

$$e^{3z} = 1 + 3z + \frac{9}{2}z^2 + \dots \implies \frac{e^{3z}}{z^2} = \frac{1}{z^2} + \frac{3}{z} + \frac{9}{2} + \dots$$

Il residuo in $z = 0$ è dunque uguale a 3. Applicando il Teorema dei Residui:

$$I = \frac{1}{2i} \cdot \left[2\pi i \cdot \text{Res} \left(\frac{e^{3z}}{z^2}, 0 \right) \right] = \frac{1}{2i} \cdot (2\pi i \cdot 3) = 3\pi.$$

Esercizio 3. Risolvere il problema di Cauchy

$$\begin{cases} y''(t) + y(t) = t\chi_{[0,\pi]}(t), \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 1. \end{cases}$$

Dove $\chi_{[0,\pi]}(t)$ è la funzione caratteristica dell'intervallo $[0, \pi]$.

Soluzione. Seguiamo il suggerimento. Inoltre, per poter applicare il teorema della traslazione temporale della trasformata di Laplace, esprimiamo la variabile t del secondo termine in funzione del ritardo $(t - \pi)$

$$\begin{aligned} t\chi_{[0,\pi]}(t) &= tH(t) - tH(t - \pi) \\ &= tH(t) - (t - \pi + \pi)H(t - \pi) \\ &= tH(t) - (t - \pi)H(t - \pi) - \pi H(t - \pi), \end{aligned}$$

la trasformata di Laplace del membro di destra è:

$$\mathcal{L}\{t\chi_{[0,\pi]}(t)\}(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2}e^{-\pi s} - \frac{\pi}{s}e^{-\pi s}.$$

Applichiamo ora la trasformata di Laplace $\mathcal{L}\{y(t)\}(s) = Y(s)$ ad ambo i membri dell'equazione. Ricordando le condizioni iniziali $y(0) = 0$ e $y'(0) = 1$, si ha $\mathcal{L}\{y''(t)\}(s) = s^2Y(s) - 1$. L'equazione trasformata diventa:

$$s^2Y(s) - 1 + Y(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2}e^{-\pi s} - \frac{\pi}{s}e^{-\pi s}$$

Raccogliendo $Y(s)$ al primo membro e isolando i termini:

$$(s^2 + 1)Y(s) = 1 + \frac{1}{s^2} - \left(\frac{1}{s^2} + \frac{\pi}{s}\right)e^{-\pi s},$$

pertanto

$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2(s^2 + 1)} - \left(\frac{1}{s^2(s^2 + 1)} + \frac{\pi}{s(s^2 + 1)}\right)e^{-\pi s}$$

Utilizziamo la scomposizione in fratti semplici per i termini razionali:

$$\frac{1}{s^2(s^2 + 1)} = \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1} \quad \text{e} \quad \frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}$$

Sostituendo queste relazioni all'interno di $Y(s)$ il primo blocco si cancella e abbiamo

$$\begin{aligned} Y(s) &= \left[\frac{1}{s^2 + 1} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1}\right] - \left[\left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1}\right) + \pi\left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}\right)\right]e^{-\pi s} \\ &= \frac{1}{s^2} - \left[\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2 + 1} + \frac{\pi}{s} - \frac{\pi s}{s^2 + 1}\right]e^{-\pi s} \end{aligned}$$

Nel fare l'antitrasformata notiamo che il fattore $e^{-\pi s}$ introduce una traslazione temporale pari a π , pertanto avremo

$$y(t) = t - [(t - \pi) - \sin(t - \pi) + \pi - \pi \cos(t - \pi)]H(t - \pi)$$

L'espressione si può semplificare sfruttando le proprietà degli archi associati per cui $\sin(t - \pi) = -\sin(t)$ e $\cos(t - \pi) = -\cos(t)$, e avremo

$$\begin{aligned} y(t) &= t - [t - \pi + \sin(t) + \pi + \pi \cos(t)]H(t - \pi) \\ &= t - [t + \sin(t) + \pi \cos(t)]H(t - \pi), \end{aligned}$$

o, in forma compatta a tratti,

$$y(t) = \begin{cases} t & \text{se } 0 \leq t < \pi \\ -\sin(t) - \pi \cos(t) & \text{se } t \geq \pi \end{cases}$$

Esercizio 4. Sia f la funzione dispari e 2π -periodica definita da $f(x) = \frac{\pi-x}{2}$ se $x \in (0, \pi]$, e sia $g(x) = f(x+1) - f(x-1)$.

- (1) Determinare le serie di Fourier di f e di g ;
- (2) usare la serie di Fourier di f per calcolare $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{n}$;
- (3) usare la Formula di Parseval applicata a g per calcolare $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$.

Soluzione.

1. Poiché f è dispari, i coefficienti $a_n = 0$ per ogni $n \geq 0$. Calcoliamo i coefficienti dei seni b_n :

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \frac{\pi-x}{2} \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \left[-(\pi-x) \frac{\cos(nx)}{n} \right]_0^\pi - \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \frac{\cos(nx)}{n} dx = \frac{1}{n}$$

Quindi lo sviluppo di Fourier di $f(x)$ è: $S_f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$.

Per la funzione $g(x) = f(x+1) - f(x-1)$, possiamo calcolare la serie di Fourier usando due metodi alternativi. Cominciamo osservando che la funzione è pari, perciò $b_n = 0$.

Metodo 1: Tramite la serie di f (Proprietà di traslazione) Sfruttando la linearità e le formule di prostaferesi sulla serie di f :

$$\begin{aligned} S_g(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n(x+1)) - \sin(n(x-1))}{n} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2 \sin(n) \cos(nx)}{n}. \end{aligned}$$

Metodo 2: Calcolo esplicito tramite la formula a tratti di g Analizzando graficamente $g(x) = f(x+1) - f(x-1)$ nell'intervallo $[0, \pi]$, si ricava che:

$$g(x) = \begin{cases} -1 & \text{se } x \in [0, 1) \cup (\pi-1, \pi] \\ \pi-1 & \text{se } x \in (1, \pi-1) \end{cases}$$

Essendo g pari, calcoliamo A_n direttamente con l'integrale di definizione ($n \geq 1$):

$$\begin{aligned} A_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi g(x) \cos(nx) dx \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\int_0^1 (-1) \cos(nx) dx + \int_1^{\pi-1} (\pi-1) \cos(nx) dx + \int_{\pi-1}^\pi (-1) \cos(nx) dx \right] \\ &= \frac{2}{\pi n} [-\sin(n) + (\pi-1)(\sin(n\pi-n) - \sin(n)) - (\sin(n\pi) - \sin(n\pi-n))] \end{aligned}$$

Ricordando che $\sin(n\pi) = 0$ e $\sin(n\pi-n) = -\cos(n\pi) \sin(n) = -(-1)^n \sin(n)$, la parentesi quadra si semplifica drasticamente tramite passaggi algebrici elementari, restituendo:

$$A_n = \frac{2 \sin n}{n}$$

Il termine A_0 è nullo poiché l'area netta di g su un periodo è zero: $A_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi g(x) dx = \frac{1}{\pi} [(-1) \cdot 2 + (\pi-1)(\pi-2)] = 0$.

2. La funzione $f(x)$ è regolare a tratti e continua in $x = 1 \in (0, \pi)$. Per il Teorema di Dirichlet la serie converge puntualmente al valore della funzione:

$$f(1) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n \cdot 1)}{n} \implies \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{n} = \frac{\pi-1}{2}.$$

3. Applichiamo l'identità di Parseval per la serie di Fourier di coseni di $g(x)$, dove i coefficienti sono $A_n = \frac{2\sin n}{n}$ e $A_0 = 0$:

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 dx &= 2 \int_0^{\pi} |g(x)|^2 dx \\ &= 2 \left[\int_0^1 (\pi - 1)^2 dx + \int_1^{\pi} (-1)^2 dx \right] \\ &= 2 [(\pi - 1)^2 \cdot 1 + 1 \cdot (\pi - 1)] \\ &= 2(\pi - 1)[(\pi - 1) + 1] \\ &= 2\pi(\pi - 1)\end{aligned}$$

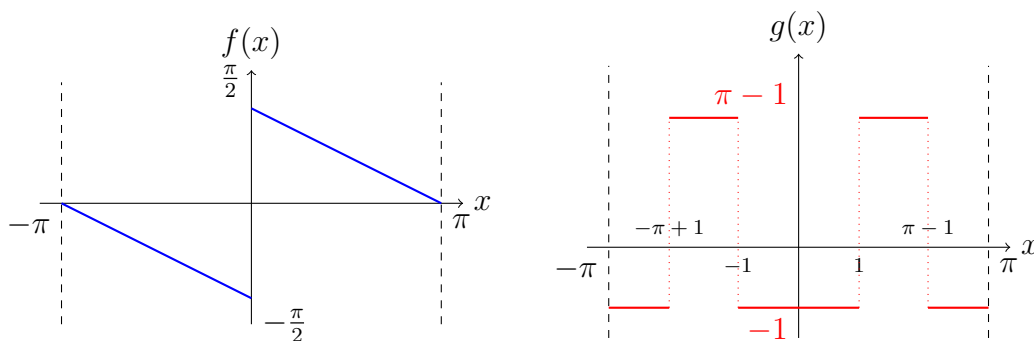
Applicando l'identità di Parseval

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |g(x)|^2 dx = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} A_n^2 \iff \frac{1}{\pi} [2\pi(\pi - 1)] = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{4\sin^2 n}{n^2}$$

da cui

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2} = \frac{\pi - 1}{2}$$

Grafici delle funzioni f e g nell'intervallo $[-\pi, \pi]$



Esercizio 5. Calcolare la trasformata di Fourier della funzione $f(x) = \frac{x^3 \cos(\pi x)}{x^4 + 1}$.

Soluzione. La funzione è dispari, dunque la sua trasformata sarà puramente immaginaria. Scriviamo la trasformata tramite definizione e linearità esprimendo il coseno con le formule di Eulero:

$$\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^3 \cos(\pi x)}{x^4 + 1} e^{-i\omega x} dx = \frac{1}{2} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^3 e^{-i(\omega-\pi)x}}{x^4 + 1} dx + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^3 e^{-i(\omega+\pi)x}}{x^4 + 1} dx \right]$$

Definiamo l'integrale

$$I(\alpha) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^3 e^{-i\alpha x}}{x^4 + 1} dx,$$

e calcoliamolo al variare del parametro $\alpha \in \mathbb{R}$. Sia $h(z) = \frac{z^3 e^{-i\alpha z}}{z^4 + 1}$ la funzione integranda. I poli di $h(z)$ coincidono con le radici di $z^4 = -1$. Quelle situate nel semipiano superiore ($\text{Im}(z) > 0$) sono:

$$z_0 = e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad z_1 = e^{i\frac{3\pi}{4}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Applicando il Lemma di Jordan per $\alpha < 0$ e chiudendo il cammino nel semipiano superiore:

$$I(\alpha) = 2\pi i \left(\text{Res}(h, z_0) + \text{Res}(h, z_1) \right)$$

I residui per i poli semplici si calcolano come $\frac{P(z_k)}{Q'(z_k)} = \frac{z_k^3 e^{-i\alpha z_k}}{4z_k^3} = \frac{1}{4} e^{-i\alpha z_k}$. Sostituendo:

$$I(\alpha) = \frac{2\pi i}{4} \left(e^{-i\alpha \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right)} + e^{-i\alpha \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2} \right)} \right) = \frac{\pi i}{2} e^{\alpha \frac{\sqrt{2}}{2}} \left(2 \cos \left(\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right) = i\pi e^{\alpha \frac{\sqrt{2}}{2}} \cos \left(\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

Estendendo a ogni $\alpha \in \mathbb{R}$ per disparità della funzione rispetto ad α :

$$I(\alpha) = -i\pi \text{sign}(\alpha) e^{-|\alpha| \frac{\sqrt{2}}{2}} \cos \left(\alpha \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

Sostituendo $\alpha_1 = \omega - \pi$ e $\alpha_2 = \omega + \pi$ otteniamo la trasformata finale cercata:

$$\hat{f}(\omega) = -\frac{i\pi}{2} \left[\text{sign}(\omega - \pi) e^{-|\omega - \pi| \frac{\sqrt{2}}{2}} \cos \left((\omega - \pi) \frac{\sqrt{2}}{2} \right) + \text{sign}(\omega + \pi) e^{-|\omega + \pi| \frac{\sqrt{2}}{2}} \cos \left((\omega + \pi) \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right].$$